

Algoritmos e Programação Estruturada

Lista de Exercícios

1. Escreva um programa que imprima os números inteiros de 1 a 100.
2. Escreva um programa que imprima os N primeiros números naturais ímpares.
3. Escreva um programa que lê um inteiro N e imprime a soma dos N primeiros números inteiros.
4. Escreva um programa que lê um inteiro N e imprime os N primeiros inteiros negativos.
5. Escreva um programa que lê um inteiro N e uma sequência de N números inteiros, e imprime a soma dos números pares da sequência lida.
6. Produza duas versões de um programa que escreva $n \geq 0$ asteriscos em uma linha sendo o valor n fornecido pelo usuário. A primeira versão deve utilizar o comando for e a segunda o comando while. Compare as duas versões.
7. Escreva um programa que lê um número não determinados de valores n, todos inteiros e positivos, um de cada vez, e calcule e escreva a média aritmética dos valores lidos, a quantidade de valores pares, a quantidade de valores ímpares, a percentagem de valores pares e a percentagem de valores ímpares.
8. Escreva um programa que receba vários números, calcule e mostre:
 - a) a soma dos números digitados;
 - b) a quantidade de números digitado;
 - c) a média dos números digitados;
 - d) o maior número digitado;
 - e) o menor número digitado;
 - f) a média dos números pares.
9. Escreva um programa que leia uma sequência de números inteiros terminada por 0 e imprima na tela a soma e a média aritmética destes números. Obs: o valor 0 é somente um terminador e não deve ser considerado nos cálculos.
10. Escreva um programa que leia uma sequência de números inteiros terminada por 0 e imprima na tela o maior e o menor número lido. Obs: o valor 0 é somente um terminador e não deve ser considerado nos cálculos.
11. Escreva um programa que leia uma sequência de números inteiros terminada por 0. Ao final, o programa deve exibir: a) a quantidade de números digitada; b) o percentual de números positivos digitados e c) o percentual de números negativos digitados.
12. Escreva um programa que lê um inteiro n, calcule e imprima o valor da seguinte soma:

$$S = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{n}$$

13. Escreva um programa que lê um inteiro n, calcule e imprima o valor da seguinte soma:

$$S = \frac{1}{n} + \frac{2}{n-1} + \frac{3}{n-2} + \dots + \frac{n-2}{3} + \frac{n-1}{2} + \frac{n}{1}$$

14. Escreva um programa que lê um inteiro n, calcule e imprima o valor da seguinte soma:

$$S = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots \pm \frac{1}{n}$$

15. Um valor aproximado de $\cos(x)$ pode ser calculado pela série abaixo. Escreva um programa que lê um ângulo x e calcula seu $\cos(x)$ pela soma dos 100 primeiros termos da série abaixo.

$$\cos(x) \cong 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots$$

16. Escreva um programa que mostre os números quadrados perfeitos entre 100 e 200.
17. Escreva um programa que exiba a soma dos números múltiplos de 7 entre 100 e 200.
18. Escreva um programa que exiba a soma dos números que não são múltiplos de 13 entre 100 e 200.
19. Escreva um programa que lê um número e calcula e escreve quantos divisores ele possui.
20. Escreva um programa que leia uma palavra e verifique se esta palavra representa um identificador válido.
21. Escreva um programa que gere os números de 1000 a 1999 e exiba aqueles que divididos por 11 dão um resto igual a 5.
22. Escreva um programa que lê um número não determinado de valores para m, todos inteiros e positivos, um de cada vez. Se m for par, verificar quantos divisores possui e escrever esta informação. Se m for ímpar e menor do que 12 calcular e escrever o fatorial de m. Se m for ímpar e maior ou igual a 12 calcular e escrever a soma dos inteiros de 1 até m.
23. Um número perfeito é um inteiro positivo tal que a soma dos seus divisores próprios é igual ao número. Por exemplo, $28 = 1 + 2 + 4 + 7 + 14$ é um número perfeito. Se a soma dos divisores é menor que o número ele é deficiente. Se a soma é maior que o número ele é abundante. Faça um programa que leia um número inteiro positivo n e imprima uma mensagem indicando se o número é perfeito, deficiente ou abundante.
24. Um número inteiro é primo se ele tem apenas dois divisores, 1 e ele mesmo. Escreva um programa que verifique se um número inteiro fornecido pelo teclado é primo.
25. Escreva um programa que imprima os elementos de uma PA e o somatório da mesma, dados o primeiro termo, o número de termos e a razão.
26. Escreva um programa que imprima os elementos de uma PG e o somatório da mesma, dados o primeiro termo, o número de termos e a razão.
27. Escreva um programa que, para um dado valor inteiro positivo, verifica se tal valor é uma potência de 2. Em caso afirmativo, o programa deve fornecer o valor da potência. Em caso contrário, uma mensagem apropriada deve ser gerada.
28. Em uma competição de ginástica olímpica a nota é determinada por um painel de seis juízes. Cada um dos juízes atribui uma nota entre zero e dez para o desempenho do atleta. Para calcular a nota final, a nota mais alta e a nota mais baixa são descartadas e é calculado a média das quatro restantes. Escreva um programa que leia seis notas entre zero e dez e calcule a média após o descarte da maior e da menor nota.
29. Dado um número inteiro positivo, determine a sua decomposição em fatores primos. A saída do programa deve ser semelhante ao exemplo ao lado.

180	2
90	2
45	3
15	3
5	5
1	
30. Escreva um programa onde o usuário entra com dois números inteiros a e b e o programa devolve como resultado a elevado a b (a^b). Obs: Fique atento para quando o valor do expoente (b) for negativo.

180	2
90	2
45	3
15	3
5	5
1	
31. Escreva um programa que leia um número inteiro e apresenta sua representação no sistema binário (base 2).
32. Escreva um programa que leia um número inteiro e apresenta sua representação no sistema hexadecimal (base 16).
33. Escreva um programa que gere, para um valor $n \geq 0$ fornecido pelo usuário, um "quadrado" de n linhas e n colunas que tenha caracteres '*' nas posições da diagonal principal e os caracteres '.' nas demais posições. Por exemplo, para n = 5 o programa deve gerar o quadrado descrito ao lado.

*	.	.	.	.
.	*	.	.	.
.	.	*	.	.
.	.	.	*	.
.	.	.	.	*

34. Elaborar um programa que leia do teclado uma altura ($h > 2$) em número de linhas e desene um "x" como nos exemplos ao lado.

Para $h = 4$	Para $h = 7$
x x	x x
xx	x x
xx	x x
x x	x
	x x
	x x
	x x
	x x

35. Um funcionário responsável pela expedição na Companhia UESPI tem o seguinte problema. O produto é muito frágil e deve ser enviado em caixas especiais. Essas caixas estão disponíveis em quatro tamanhos: extragrande, grande, médio e pequeno, as quais podem conter até 50, 20, 5 e 1 unidade, respectivamente. Escreva um programa que lê a quantidade de produtos que deve ser enviada e imprima o número de caixas extragrande, grande, média e pequena necessários para enviar os produtos utilizando o menor número de caixas e com a menor quantidade de espaço desperdiçado. Execute o programa para 3, 18, 48, 78 e 10598 produtos a serem enviados. A saída deve ser semelhante a seguinte:

Caixa	Quant
-----	-----
Extra	211
Grande	2
Média	1
Pequena	3

Obs: O programa deve continuar funcionando até que seja informada uma quantidade de produtos igual a 0 (zero).

36. Escreva um programa que imprime um calendário para um determinado mês. O calendário deve conter cada dia do mês e o dia da semana correspondente. A entrada consiste de um inteiro especificando em que dia da semana cai o primeiro dia do mês (1 = Domingo, 2 = Segunda, ..., 7 = Sábado) e um inteiro especificando o número de dias que o mês possui. Ao lado, um exemplo para $p = 3$ e $n = 31$.

D	S	T	Q	Q	S	S
			1	2	3	4
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

37. Tente resolver o problema anterior informando o mês e o ano do calendário.
38. O número 3025 possui a seguinte característica: $30 + 25 = 55$ e $55^2 = 3025$. Escreva um programa que pesquise e imprima os 10 primeiros números naturais que apresentam tal propriedade.
39. Ângulos são geralmente medidos em graus ($^\circ$), minutos ($'$) e segundos ($''$). Um círculo tem 360 graus, um grau tem 60 minutos e um minuto tem 60 segundos. Faça um programa que lê a medida de dois ângulos dados em graus, minutos e segundos e calcule a soma. Utilize o programa para verificar o seguinte:
- $74^\circ 29' 13'' + 105^\circ 8' 16'' = 179^\circ 37' 29''$
- $7^\circ 14' 55'' + 5^\circ 24' 55'' = 12^\circ 39' 50''$
- $20^\circ 31' 19'' + 0^\circ 31' 30'' = 21^\circ 2' 49''$
- $122^\circ 17' 48'' + 237^\circ 42' 12'' = 0^\circ 0' 0''$
40. Supondo que a população de um país A seja da ordem de 90.000.000 de habitantes com uma taxa anual de crescimento de 3,1% e que a população de um país B seja de 200.000.000 de habitantes com uma taxa anual de crescimento de 1,5%, escrever um programa que calcula quantos anos serão necessários para que a população do país A ultrapasse a do país B, mantidas as taxas atuais de crescimento.